



Stage Gemeentebestuur IT Dessel

Plan van aanpak

Bachelor in de Elektronica-ICT
Cloud & Cybersecurity

Dieter Verbeek

Academiejaar 2025-2026

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. DE ORGANISATIE	4
3. AANLEIDING & ACHTERGROND.....	5
3.1 Wat is de NIS2-wetgeving?	5
3.2 Probleemstelling & Impact.....	5
4. DOELSTELLINGEN	6
5. Business Case	7
5.1 Situatie na de stageopdracht	7
Waarom deze stageopdracht?	7
Waarde	7
Opbrengsten.....	8
Doelgroep & Stakeholders	8
6. FASERING.....	9
FASE 1: Fundering & NIS2.....	9
FASE 2: Tooling & Vergelijking	9
FASE 3: Proof-of-Concept & Testing.....	10
FASE 4: Finalisatie.....	10
7. Informatie en Rapportering	11
7.1 Logboek en Zelfreflectie	11
7.2 Gestructureerde Technische Documentatie	11
7.3 Periodiek Overleg en Escalatie	11
8. Projectwaarborging & Risicobeheer	12
8.1 Projectafbakening en Overdracht	12
8.2 Algemene Projectrisico's	12

1. INLEIDING

In het huidige digitale landschap worden lokale besturen steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. De Belgische vertaling van de Europese NIS2-richtlijn stelt striktere eisen aan de cyberbeveiliging van organisaties die essentiële diensten leveren of deel uitmaken van de ketenveiligheid. Hoewel de juridische scope voor gemeenten vaak complex is, is een proactieve houding noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen.

Dit plan van aanpak beschrijft de uitvoering van een integraal cybersecurity-traject voor het Gemeentebestuur Dessel. Het project omvat de volledige NIS2-impactanalyse, een gap-analyse op basis van het CyberFundamentals (CyFun®) Framework, en een technisch vergelijkingstraject voor moderne monitoring- en beheertools.

2. DE ORGANISATIE

Lokaal Bestuur Dessel is een dynamische overheidsorganisatie in de Kempen die bekendstaat om iconische trekpleisters zoals de Sas4-Toren en de festivalweide van Graspop. De werking van het bestuur is breed georganiseerd, met pijlers zoals Vrije Tijd & Welzijn, Grondgebiedzaken en Burger & Organisatie.

De ICT-dienst fungeert als de administratieve motor van het bestuur. In een omgeving waar zowel on-premise servers als cloud-oplossingen (Microsoft 365/Azure) worden gebruikt, is het de taak van het team om een veilige en efficiënte infrastructuur te bieden voor alle medewerkers en burgers.

Het lokaal bestuur in Dessel is een organisatie met ruim 220 medewerkers, waarvan 3 medewerkers op de IT-Dienst, die dagelijks instaan voor de dienstverlening aan de ongeveer 10.000 inwoners van de gemeente.

3. AANLEIDING & ACHTERGROND

Veel lokale besturen staan momenteel voor de uitdaging om hun beveiligingsniveau te professionaliseren conform de nieuwe wetgeving. Voor Dessel is de aanleiding van dit project tweeledig:

- **NIS2-Compliance:** Vaststellen in hoeverre de gemeente moet voldoen aan de wetgeving en welke stappen nodig zijn voor registratie bij het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).
- **Technologische Modernisering:** Het huidige landschap van monitoring en beheer (patching, asset management) moet worden geëvalueerd om de weerbaarheid tegen moderne risico's zoals ransomware te verhogen.

3.1 Wat is de NIS2-wetgeving?

De NIS2 (Network and Information Security) richtlijn is een Europese wet die de digitale weerbaarheid van organisaties die essentiële diensten leveren moet verhogen. Hoewel de juridische scope voor gemeenten complex is, stelt de Belgische vertaling van deze richtlijn striktere eisen aan de cyberbeveiliging om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Voor lokale besturen betekent dit concreet:

- **Risicobeheer:** Actief identificeren en aanpakken van cybersecurity-risico's.
- **Meldingsplicht:** Een proactieve houding en rapportage zijn noodzakelijk om incidenten te beheersen.
- **Ketenbeveiliging:** De wetgeving stelt eisen aan organisaties die deel uitmaken van de ketenveiligheid.

3.2 Probleemstelling & Impact

Momenteel kampt de IT-dienst met uitdagingen die de efficiëntie en veiligheid direct beïnvloeden:

- **Onduidelijkheid over Compliance:** Er is nog geen formeel vastgelegd kader dat aantoont in hoeverre Dessel voldoet aan de NIS2-vereisten. Dit vormt een risico voor de auditeerbaarheid en de wettelijke validatie van het bestuur.
- **Handmatig Beheer:** Taken zoals patching en asset management verlopen nog niet optimaal centraal. Dit is tijdrovend en verhoogt de kans op menselijke fouten of over het hoofd geziene kwetsbaarheden.
- **Reactieve Monitoring:** Zonder een gecentraliseerd XDR- of RMM-systeem is de detectie van geavanceerde dreigingen minder proactief. Bij een incident kan dit leiden tot langdurige downtime van de dienstverlening aan de burger.

4. DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel van deze stage is het versterken van de cyberweerbaarheid van Gemeentebestuur Dessel. De specifieke doelstellingen zijn:

- **Wettelijke validatie:** Uitvoeren van het volledige NIS2-onderzoek en het documenteren van de uitkomst.
- **Gap-analyse:** Het toetsen van de huidige systemen aan het **CyFun niveau** lijst om ontbrekende controles te identificeren.
- **Strategisch advies Monitoring:** Het vergelijken van XDR-scenario's (extern beheerd vs. eigen beheer) middels een Proof-of-Concept.
- **Operationele Efficiëntie:** Selecteren van een geschikte RMM/PSA-oplossing voor gecentraliseerd patch- en asset management.
- **Windows security:** Onderzoeken van de integratie en optimalisatie van Windows Defender binnen de Azure-omgeving.

Zodra de benodigde onderzoeken zijn afgerond, vormen de resultaten de basis voor een definitief besluit. Na afloop van de stage is er een duidelijk overzicht van de mate waarin de organisatie voldoet aan de NIS2-richtlijn. Dit versterkt de weerbaarheid tegen cyberaanvallen, waarborgt de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening en garandeert de veiligheid van de persoonsgegevens

5. Business Case

5.1 Situatie na de stageopdracht

Wanneer de stageopdracht gerealiseerd zal zijn, zal Gemeentebestuur Dessel de volgende voordelen ondervinden:

- **Wettelijke zekerheid:** De gemeente beschikt over een formeel gedocumenteerde NIS2-analyse die aantoont in welke mate zij voldoet aan de Belgische cyberbeveiligingswetgeving
- **Efficiënter IT-beheer:** Door de implementatie van een geschikte RMM/PSA-oplossing verlopen taken zoals patching en asset management centraal en geautomatiseerd. Dit bespaart de IT-dienst aanzienlijke tijd en vermindert de kans op menselijke fouten of gemiste kwetsbaarheden.
- **Proactieve beveiliging:** Dankzij de evaluatie en het Proof-of-Concept van XDR-oplossingen beschikt de organisatie over een onderbouwd advies voor een gecentraliseerd dreigingsdetectiesysteem. Dat veel goedkoper kan zijn dan een MXDR.
- **Continuïteit van de dienstverlening:** Een hogere cyberweerbaarheid garandeert dat de gemeentelijke diensten beschikbaar.

Waarom deze stageopdracht?

De stageopdracht is nodig omdat Gemeentebestuur Dessel momenteel geen formeel kader heeft dat aantoont in hoeverre zij voldoet aan de NIS2-wetgeving. Tegelijkertijd verlopen kritieke IT-taken zoals patching en asset management nog handmatig en is er geen gecentraliseerd systeem voor dreigingsdetectie aanwezig. Deze combinatie maakt de organisatie kwetsbaar voor cyberaanvallen en mogelijke wettelijke sancties. Een proactieve aanpak is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening en de veiligheid van persoonsgegevens van burgers te waarborgen.

Waarde

De stageopdracht levert voor Gemeentebestuur Dessel een concrete en directe meerwaarde op meerdere vlakken:

- **Juridisch:** Een gedocumenteerde NIS2-analyse versterkt de auditeerbaarheid en wettelijke positie van de gemeente.
- **Operationeel:** Geautomatiseerd patch- en asset management reduceert de werkdruk op de kleine IT-dienst (3 medewerkers) en verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem. Met dit onderzoek kunnen zij een goede keuze maken.
- **Financieel:** Door vroegtijdig de juiste tools te selecteren via een gestructureerde vergelijking en PoC, worden dure of ondoordachte aankopen vermeden.
- **Strategisch:** De resultaten vormen de basis voor een toekomstgerichte IT-roadmap die aansluit bij de bredere doelstellingen van het bestuur rond veiligheid en digitale dienstverlening.

Opbrengsten

De ingebruikname van de aanbevolen tools en maatregelen zal de organisatie de volgende opbrengsten opleveren:

- **Tijdsbesparing** voor de IT-dienst door automatisering van repetitieve beheertaken (patching, inventarisatie).
- **Risicobeperking** door een proactieve detectie van bedreigingen, waardoor de kans op langdurige downtime sterk afneemt.
- **Kostenbesparing op lange termijn** doordat incidenten sneller worden gedetecteerd en de schade beperkt blijft.
- **Verhoogd vertrouwen** van burgers en hogere overheden in de digitale veiligheid van de gemeente.

Doelgroep & Stakeholders

Het resultaat van deze stageopdracht is bestemd voor de volgende stakeholders:

Stakeholder	Voordeel
IT-dienst Dessel (3 medewerkers)	Efficiënter beheer via geautomatiseerde tools, duidelijk actieplan voor NIS2-compliance
Gemeentebestuur / Management	Juridische zekerheid, strategisch advies en onderbouwde aanbevelingen voor investeringsbeslissingen
Burgers van Dessel (+10.000)	Garantie op continue en veilige gemeentelijke dienstverlening en bescherming van persoonsgegevens
Centrum voor Cybersecurity België (CCB)	Gemeente toont proactieve houding en compliance-inspanningen aan

6. FASERING

FASE 1: Fundering & NIS2

Datum: 30 januari – 27 februari 2026

- **NIS2 Onderzoek:** Uitvoeren van de volledige scope-analyse voor Gemeentebestuur Dessel.
- **CyFun Check-up:** De CyberFundamentals 'Basic' controlelijst volledig doorlopen voor de huidige omgeving.
- **Gap-analyse:** Welke maatregelen zijn reeds aanwezig en welke kritieke gaten kunnen nog gedicht worden.

Wat wordt gedocumenteerd?

NIS2-rapport: Een overzicht van alle systemen en diensten die onder de NIS2-wetgeving vallen, check-up, Gap-analyse.

FASE 2: Tooling & Vergelijking

Datum: 2 maart – 3 april 2026

In deze fase leggen we de theoretische NIS2-vereisten naast de praktijk door specifieke oplossingen te vergelijken en te testen.

- **XDR Studie:**
 - **Externe partners:** Evaluatie van VanRoey, The Collective, AXI en Secutec.
 - **Open-source/Self-managed:** Analyse van Wazuh als alternatief.
- **RMM/PSA Evaluatie:** Vergelijken van NinjaOne, Atera, Lansweeper, PDQ, Action1 en Pulseway op basis van:
 - **Patch Management:** Automatisatie van updates voor zowel OS als 3rd party applicaties.
 - **Asset Management:** Volledige inventarisatie en monitoring van alle endpoints en servers.
 - **Ticketing & Automatisatie:** Naadloze integratie met de dagelijkse workflow van de IT-dienst.

Wat wordt gedocumenteerd?

- Een overzichtelijk Document waarin de verschillende tools worden gescoord op functionaliteit, prijs en gebruiksgemak. RMM/PSA + Password manager.

FASE 3: Proof-of-Concept & Testing

Datum: 6 april – 8 mei 2026

- **PoC Inrichting:** De meest interessante tools installeren in een gecontroleerde testomgeving.
- **Scenario-testen:** Uitvoeren van specifieke tests, zoals het pushen van patches naar een test-server of het detecteren van gesimuleerde malware.
- **Evaluatie:** Scorebord bijhouden op basis van gebruiksvriendelijkheid, kosten en effectiviteit.

Wat wordt gedocumenteerd?

- Overzicht van alle uitgevoerde testen en de resultaten daarvan.
- Configuraties PoC XDR

FASE 4: Finalisatie

Datum: 11 mei – 29 mei 2026

- **Eindrapport:** Bundelen van alle onderzoeken, de resultaten van de PoC en de aanbevelingen voor de gemeente.
- **Presentatie:** Voorstelling van de resultaten aan het ICT-team.

Datum: 17 juni 2026

- Voorstelling jury.

Wat wordt gedocumenteerd?

- **Eindrapport:** Dit document vormt de basis voor de uiteindelijke besluitvorming.

7. Informatie en Rapportering

Om de kwaliteit van het project te waarborgen en de communicatie met alle belanghebbenden helder te houden, wordt de volgende structuur gehanteerd:

7.1 Logboek en Zelfreflectie

Gedurende de volledige stageperiode wordt er een gedetailleerd logboek bijgehouden.

- Dagelijkse registratie van de uitgevoerde taken, technische vorderingen en eventuele knelpunten genoteerd.
- Vooruitgang bijhouden

7.2 Gestructureerde Technische Documentatie

Alle bevindingen worden gebundeld in een kwalitatief eindrapport dat dient als technisch naslagwerk voor de ICT-dienst. Dit rapport bevat:

- NIS2 & CyFun Analyse: Een formele onderbouwing van de 'Out of Scope' status en de resultaten van de check-up op basis van de CyberFundamentals Basic-controlelijst.
- Een diepgaande vergelijking van de XDR- en de RMM/PSA-tools. Hierbij wordt gekeken naar technische criteria zoals patch management efficiëntie en asset visibility. Prijs en security mogelijkheden.
- PoC Verslaglegging: Een gedetailleerde beschrijving van de Proof-of-Concept fase van de 2 gekozen tools, inclusief de testscenario's, configuratiestappen.

7.3 Periodiek Overleg en Escalatie

- Elke twee weken vindt er een formeel overleg plaats met de stagebegeleider. Tijdens deze meetings worden de prioriteiten voor de komende periode scherp gesteld en worden technische hindernissen besproken.
- Aan het einde van de stageperiode worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd, waarbij de focus ligt op de strategische meerwaarde van de gekozen tools voor de veiligheid van de burgergegevens.

8. Projectwaarborging & Risicobeheer

8.1 Projectafbakening en Overdracht

De focus van deze stage ligt op het onderzoek, de gap-analyse en de Proof-of-Concept (PoC). De daadwerkelijke implementatie en volledige uitrol van de gekozen tools vallen buiten de scope van deze stage.

- **Overdrachtspunt:** Mijn werkzaamheden eindigen op 29 mei 2026 met de oplevering van het eindrapport en de definitieve aanbevelingen. Vanaf dat moment neemt het vaste ICT-team van Gemeentebestuur Dessel het project over voor de aankoop- en implementatiefase.
- **Overdrachtsinformatie:** Om een naadloze overgang te garanderen, worden de volgende documenten overgedragen:
 - De vergelijkingsmatrix van de geteste tools (RMM/XDR).
 - De technische configuratiedetails van de PoC-omgeving.
 - De contactgegevens van de betrokken externe partners.
- **Risico's bij voortzetting:** Voor collega's die het project voortzetten, zijn de volgende aandachtspunten van belang:
 - Demo-licenties van de PoC kunnen verlopen; tijdige omzetting naar productie-licenties is noodzakelijk.
 - Tijdens de overdrachtsperiode kunnen software-updates van de gekozen tools nieuwe functionaliteiten of vereisten introduceren.

8.2 Algemene Projectrisico's

Naast de overdracht zijn er algemene risico's geïdentificeerd die de cyberweerbaarheid van de gemeente kunnen beïnvloeden:

- **Wetgevingsdeadlines:** Er is een risico dat de nationale Cyberbeveiligingswet (omzetting NIS2) strengere eisen stelt dan momenteel ingeschat.
- **Draagvlak:** De effectiviteit van de nieuwe security-maatregelen hangt sterk samen met de adoptie door de eindgebruikers binnen de verschillende gemeentelijke diensten.